

ЦАХИЛГААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ АЖИЛ, ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТЫН СИСТЕМИЙН ШААРДЛАГА

1 . Төслийн зорилго, хамрах хүрээ

Систем нь байгууллагын цахилгааны үйлчилгээ, төлөвлөгөөт ажил, үзлэг шалгалт, засвар, дуудлага, тоног төхөөрөмжийн бүртгэл, цахилгааны план зураг, чадлын тооцоо, эрсдэлийн үнэлгээ, материалын зарцуулалт, тайлан, нэхэмжлэл болон хяналтыг нэг платформд төвлөрүүлнэ.

2. Үндсэн зорилтууд

- Харилцагч байгууллага, салбар, оффис, төсөл, барилга, давхар, өрөө/бүс, самбар, хэлхээ/шугам, төхөөрөмжийг шаталсан бүтэцтэй бүртгэх.
- Төлөвлөгөөт ажил болон төлөвлөгөөт үзлэгийг calendar дээр үүсгэж, давхар болон дэд ажлаар гүйцэтгэлийг хянах.
- Яаралтай болон энгийн дуудлага, үзлэг, оношилгоо, засвар, шинэ угсралтын ажлыг dispatch board-оор удирдах.
- Ажилтны mobile app-аар ажлыг хүлээн авах, сонгох, GPS баталгаажуулах, зураг, материал, хэмжилт, дүгнэлт, зөвлөмж бүртгэх.
- Төхөөрөмж бүрийг 0-100 оноогоор 5 түвшинд үнэлж, план зураг болон visualization дээр өнгөөр харуулах.
- Самбар, хэлхээ, кабель, төхөөрөмжийн ачаалал, нөөц чадал болон аюултай холболтын нөхцөлийг тооцож анхааруулах.
- Тайланг PDF/Excel хэлбэрээр гаргах, хэрэглэгчид зөвхөн баталгаажсан тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийг харуулах.
- Сарын болон нэмэлт үйлчилгээний нэхэмжлэл, төлбөр, авлага, хугацаа хэтрэлтийг удирдах.
- Бүх чухал үйлдэл, дүгнэлт, үнэлгээ, план зургийн өөрчлөлтийг устгах боломжгүй audit trail-д хадгалах.

2.1 Системийн бүрэлдэхүүн

Хэсэг	Үндсэн хэрэглэгч	Хамрах үйл ажиллагаа
Web admin/backoffice	Админ, менежер, dispatcher, санхүү, борлуулалт	Мастер өгөгдөл, төлөвлөгөөт ажил, хүсэлт, dispatch, plan editor, тайлан, тариф, invoice, permission, audit.
Ажилтны mobile app	Инженер, цахилгаанчин, техникч	Миний ажил, нээлттэй ажил, calendar, GPS, гүйцэтгэл, материал, зураг, хэмжилт, үнэлгээ, дүгнэлт, зөвлөмж.
Хэрэглэгчийн mobile app/web	Харилцагч байгууллагын хэрэглэгч	Хүсэлт, явц, барилга/давхар/төхөөрөмжийн visualization, баталгаажсан тайлан, зөвлөмж, invoice, мэдэгдэл.

3. Оролцогч талууд ба системийн хэсгүүд

Role	Гол эрх	Хязгаарлалт
Админ	Бүх тохиргоо, харилцагч, төсөл, объект, төлөвлөгөөт ажил, хүсэлт, dispatch, тайлан батлах, тариф, invoice, permission, audit.	Чухал үйлдэл бүр audit log-той. Дотоод үүргийг sub-permission-оор салгана.
Ажилтан	Өөрийн болон нээлттэй ажил харах, ажил хүлээн авах/татгалзах, төлөв солих, GPS, зураг, материал, хэмжилт, үнэлгээ, дүгнэлт, зөвлөмж, тайлан.	Харилцагчийн санхүү, тариф, төлбөр, invoice-ийн дүнг харахгүй; үнэ/өртөг оруулахгүй.
Хэрэглэгч	Өөрийн байгууллага, салбар, объект, хүсэлт, ажил, visualization, баталгаажсан тайлан, зөвлөмж, invoice, мэдэгдэл харах.	Зөвхөн өөрийн organization/office мэдээлэл; техникийн үнэлгээ болон санхүүгийн нөхцөлийг шууд засахгүй.

3.1 Админ дорх дотоод үүрэг

Дотоод үүрэг	Хариуцах ажил
Менежмент	Үйлчилгээний процесс, төлөвлөгөө, SLA, гүйцэтгэл, тайлангийн баталгаажуулалт.
Dispatch	Ирсэн хүсэлт, төлөвлөгөөт ажлыг ажилтан/түр багт хуваарилах, ачаалал тэнцвэржүүлэх.
Санхүү	Тариф, сарын төлбөр, материал/ажлын үнэ, invoice, payment, receivable.
Борлуулалт/харилцагч	Харилцагч onboarding, үйлчилгээний нөхцөл, хариуцагч.
Системийн админ	Permission, master settings, log, backup, security.

4. Мастер өгөгдөл ба объектын шатлал

Нэгдсэн шатлал: Харилцагч байгууллага → Төсөл → Барилга/Объект → Давхар → Өрөө/Бүс → Самбар → Хэлхээ/Шугам → Тоноглол/Объект

4.1 Тоноглол, объектын төрөл бүртгэх

Тоноглол/Объект - ийн төрөлийг админ бүртгэнэ.

№	Талбар	Төрөл	Шаардлага
1	Тоноглол код	Бичих	Давтагдахгүй байна

2	Тоноглолын нэр	Бичих	Жишээ: МСВ, Гэрэл
3	Тайлбар	Бичих	Ангиллын зориулалт
4	План дээр харуулах эсэх	Тийм/Үгүй	План дээр объект болгон байрлуулах боломж
5	Самбарт байрлах эсэх	Тийм/Үгүй	Самбарын бүрэлдэхүүнд нэмэх боломж
6	Дүгнэлт үүсгэх эсэх	Тийм/Үгүй	Тухайн төхөөрөмж дээр үзлэгийн дүгнэлт бүртгэх боломж
7	План дээрх тэмдэглэгээ	Icon сонгох	Төхөөрөмжийн дүрс
8	Төлөв	Идэвхтэй/Идэвхгүй	Ашиглагдаж байгаа эсэх

4.2 Мастер өгөгдлийн үндсэн талбарууд

Объект	Заавал хадгалах мэдээлэл
Харилцагч байгууллага	Нэр, РД/ТТД, утас, имэйл, хаяг, хариуцсан хүн, төлөв, үйлчилгээний нөхцөл, сарын төлбөрийн тохиргоо.
Төсөл	Нэр, харилцагч, барилга/объект, хариуцагч, эхлэх/дуусах хугацаа, тайлбар.
Барилга/объект	Нэр, код, хаяг, давхрын тоо, зураг/файл, ерөнхий мэдээлэл.
Давхар	Нэр/дугаар, plan зураг, нийт төхөөрөмж, нийт чадал, үнэлгээний хураангуй.
Самбар	Код, нэр, төрөл, хүчин чадал, байрлал, хамгаалалт, холбогдох хэлхээ, сүүлийн үнэлгээ.
Хэлхээ/шугам	Код, эхлэх/дуусах цэг, автомат, кабель төрөл/огтлол/урт, зөвшөөрөгдөх чадал, тооцоолсон/хэмжсэн ачаалал.
Төхөөрөмж	Код, нэр, төрөл, нэрлэсэн чадал, тоо, ашиглалтын коэффициент, байршил, зураг, төлөв, сүүлийн үнэлгээ, түүх.

5. Бизнесийн нэгдсэн урсгал

5.1 Харилцагч onboarding ба үйлчилгээний нөхцөл

1. Харилцагч байгууллагыг админ үүсгэнэ.
2. Админ төсөл, барилга, давхар болон объектын бүтцийг бүртгэнэ.

3. Харилцагчийн дэлгэрэнгүй дотор харилцагчийн мэдээлэл, үйлчилгээний төрөл, хугацаа, сарын төлбөр, хариуцагч болон хавсралтыг харах эрхтэй байна.
4. Харилцагчийн дэлгэрэнгүй дотор үйлчилгээний төрөл, хугацаа, SLA, давтамж, сарын төлбөр, хариуцагч болон хавсралтыг тохируулна.
5. Үйлчилгээний нөхцөл Active болсон үед төлөвлөгөөт ажил, дуудлага илгээх болон сарын invoice үүсэх боломжтой болно.

5.2 Төлөвлөгөөт ажил

1. Төсөл, барилга/объект, ажлын төрөл, ажилтан/баг, эхлэх/дуусах хугацаа, тайлбараар төлөвлөгөөт ажил үүсгэнэ.
2. Нэг төлөвлөгөөт ажилд олон давхар нэмнэ.
3. Давхар бүрт хийх дэд ажил, нийт хийх тоо, хугацаа, ажилтан/баг, төлөвлөсөн материал нэмнэ.
4. Хийгдсэн тоог шинэчлэх бүрд гүйцэтгэлийн хувь автоматаар бодогдоно.
5. 100% болсон дэд ажил бүрт өмнөх/дараах зураг, дүгнэлт, зөвлөмж бүртгэнэ.
6. Бүх дэд ажил 100% ба дүгнэлттэй болсон үед төслийн нэгдсэн тайлан үүсэж, төлөвлөгөөт ажил архивлагдана.

5.3 Дуудлага/үзлэг/засварын хүсэлт

1. Хэрэглэгч эсвэл админ хүсэлт үүсгэнэ; хүсэлт NEW/UNASSIGNED төлөвтэй болно.
2. Систем яаралтай эсэхээс SLA-г тооцно: яаралтай 6 цаг, энгийн 24 цаг.
3. Dispatch board дээр админ ажилтан/түр багт хуваарилна эсвэл нээлттэй ажлыг ажилтан self-claim хийнэ.
4. Ажилтан хүлээн авч, замдаа, очсон, гүйцэтгэж байна төлөвүүдээр шилжинэ; очсон үед GPS заавал.
5. Ажилтан үзлэг/оношилгоо/засвар хийж зураг, хэмжилт, материал, тайлбар, үнэлгээ, дүгнэлт, зөвлөмж бүртгэнэ.
6. Тайлан илгээгдэж, удирдлага баталгаажуулсны дараа хэрэглэгчид харагдана.
7. Шаардлагатай бол зөвлөмжөөс давтан үзлэг эсвэл засварын ажил үүсгэнэ.

6. Харилцагч, төсөл ба үйлчилгээний нөхцөл

6.1 Харилцагчийн дэлгэрэнгүй tab бүтэц

Tab	Агуулга
Ерөнхий мэдээлэл	Нэр, РД/ТТД, холбоо барих, хаяг, төлөв, хариуцсан ажилтан.
Төсөл ба объект	Төсөл, барилга, давхар, өрөө/бүс, самбар, хэлхээ, төхөөрөмж.
Үйлчилгээний нөхцөл	Эхлэх/дуусах, үйлчилгээний төрөл, давтамж, calendar rule, сарын төлбөр, нэмэлт үйлчилгээ, хариуцагч.
Төлөвлөгөөт ажил	Calendar, progress, давхар/дэд ажил, материал, нэгдсэн тайлан.
Хүсэлт ба үйлчилгээний түүх	Дуудлага, үзлэг, засвар, төлөв, тайлан, дүгнэлт, зөвлөмж.
Нэхэмжлэл/төлбөр	Invoice, payment, receivable, overdue.

Tab	Агуулга
Мэдэгдэл ба Audit log	Notification history, өөрчлөлтийн түүх.

6.2 Үйлчилгээний нөхцөлд хадгалах талбар

Талбар	Тайлбар	Заавал
Үйлчилгээний нөхцөлийн дугаар	Давхцахгүй дугаар; автоматаар үүсгэж болно.	Заавал
Харилцагч	Үйлчилгээ авах байгууллага.	Заавал
Эхлэх/дуусах огноо	Үйлчилгээний хугацаа, сунгалтын нөхцөл.	Заавал
Үйлчилгээний төрөл	Бичих	Заавал
SLA	Яаралтай/энгийн болон төрөл тус бүрийн хугацаа.	Заавал
Давтамж	Сар, улирал, хагас жил, жил, custom.	Нөхцөлтэй
Calendar rule	Төлөвлөгөөт ажил/үзлэг автоматаар үүсэх нөхцөл.	Нөхцөлтэй
Сарын төлбөр	Үнийн дүнг бичих	Заавал
Хариуцагч	Дотоод хариуцсан ажилтан/баг.	Заавал
PDF/хавсралт	Нөхцөл, scan, баталгаажуулалт.	Сонголттой

6.3 Үйлчилгээний нөхцөлийн төлөв

Code	Монгол нэр	Тайлбар
DRAFT	Ноорог	Мэдээлэл бэлтгэж байгаа.
SENT	Илгээсэн	Хэрэглэгчид баталгаажуулахаар илгээсэн.
ACTIVE	Идэвхтэй	Үйлчилгээ, calendar, invoice үүсэх боломжтой.
SUSPENDED	Түр зогсоосон	Үйлчилгээ түр зогссон; шалтгаан заавал.
EXPIRED	Хугацаа дууссан	Дуусах огноо өнгөрсөн.
RENEWED	Сунгасан	Шинэ хугацаагаар сунгасан.
CANCELLED	Цуцалсан	Шалтгаан, хэрэглэгч, огноо audit log-т хадгална.

7. Төлөвлөгөөт ажлын модуль

7.1 Төлөвлөгөөт ажил нэмэх

№	Талбар	Төрөл	Шаардлага
1	Төсөл	Сонгох	Нэг төлөвлөгөөт ажил заавал нэг төсөлд харьяална.
2	Барилга/объект	Сонгох	Сонгосон төсөлд бүртгэлтэй объект.
3	Ажлын төрөл	Сонгох	Шинэ угсралт, засвар, үзлэг, тоног төхөөрөмж солих, өргөтгөл гэх мэт.
4	Ажилтан/Баг	Сонгох	Нэг ажилтан эсвэл түр/бүртгэлтэй баг; гишүүд харагдана.
5	Эхлэх огноо	Огноо/цаг	Төлөвлөсөн эхлэх хугацаа.
6	Дуусах огноо	Огноо/цаг	Эхлэх огнооноос өмнө байж болохгүй.
7	Тайлбар	Бичих	Зорилго, хамрах хүрээ, тусгай нөхцөл.

7.2 Давхар ба дэд ажил

Түвшин	Талбар/үйлдэл	Дүрэм
Давхар	Нэг эсвэл олон давхар сонгох	Сонгосон барилга/объектод бүртгэлтэй давхруудаас сонгоно.
Дэд ажил	Ажлын нэр	Бичих: гэрэл суурилуулах, кабель татах, залгуур солих, самбар шалгах гэх мэт.
Дэд ажил	Нийт хийх тоо	0-ээс их эерэг тоо.
Дэд ажил	Эхлэх/дуусах хугацаа	Үндсэн төлөвлөгөөт ажлын хугацаанд багтана.
Дэд ажил	Хариуцсан ажилтан/баг	Давхар/ажил бүрээр тусдаа хариуцагч байж болно.
Дэд ажил	Хийгдсэн, үлдэгдэл, гүйцэтгэл	Хийгдсэн тоог шинэчлэх бүрд автоматаар бодно.

Гүйцэтгэлийн томьёо: $\text{Гүйцэтгэл (\%)} = \text{Хийгдсэн тоо} / \text{Нийт хийгдэх тоо} \times 100$

7.3 Материал төлөвлөлт ба зарцуулалт

Талбар	Дүрэм
Тоноглол/материалын нэр	Бичнэ.
Төлөвлөсөн тоо	0-ээс их.
Бодит ашигласан тоо	Ажилтан бүртгэнэ; үнэ/өртөг оруулахгүй.
Үлдэгдлийн шалгалт	Хүрэлцэхгүй үед ажилтан, баг, удирдлагад мэдэгдэнэ.

7.4 Төлөвлөгөөт ажлын төлөв

Төлөв	Тайлбар
Ноорог	Бэлтгэж байгаа.
Төлөвлөсөн	Calendar-д баталгаажсан.
Эхэлсэн	Бодит гүйцэтгэл эхэлсэн.
Түр зогссон	Шалтгаан заавал.
Хугацаа хэтэрсэн	Төлөвлөсөн дуусах хугацаа өнгөрсөн.
Дууссан	Дэд ажил 100%, дүгнэлт бүрэн.
Бүрэн дууссан/Архивласан	Нэгдсэн тайлан үүссэн.
Цуцалсан	Шалтгаан, хэрэглэгч, огноо хадгална.

7.5 Нэгдсэн тайлан

- Төслийн нэр, барилга/объект, ажлын төрөл, төлөвлөсөн болон бодит хугацаа.
- Ажилтан/баг, давхар тус бүрийн ажил, нийт/хийгдсэн тоо, гүйцэтгэл.
- Ашигласан материал, тоноглол, өмнөх/дараах зураг.
- Ажил тус бүрийн дүгнэлт болон нэгдсэн зөвлөмж.
- Тайлан үүсгэсэн ажилтан, огноо, баталгаажуулалтын log.
- PDF татах, хэвлэх, имэйлээр илгээх, системийн архивд хадгалах.

8. Үйлчилгээний хүсэлт, SLA ба dispatch

8.1 Ажлын төрөл

Төрөл	Тайлбар	SLA/хугацаа
Төлөвлөгөөт үзлэг	Үйлчилгээний давтамж/Calendar-аар автоматаар үүснэ.	Calendar-ийн дагуу
Засвар үйлчилгээ	Илэрсэн гэмтлийг засах.	Ажлын цар хүрээ/тохиргоо
Энгийн дуудлага	Харилцагчийн энгийн хүсэлт.	24 цагийн дотор
Яаралтай дуудлага	Ноцтой гэмтэл, тасалдал, аюултай нөхцөл.	6 цагийн дотор
Шинэ угсралт/өргөтгөл	Шинэ тоноглол, шугам, өргөтгөл.	Төслөөр төлөвлөнө
Давтан үзлэг	Зөвлөмж, засварын хэрэгжилт шалгах.	Зөвлөмжид заасан огноо

8.2 Шинэ ажил/хүсэлтийн талбар

Талбар	Заавал	Тайлбар
Харилцагч байгууллага	Тийм	Ажил хамаарах байгууллага.

Талбар	Заавал	Тайлбар
Салбар/байршил	Тийм	Ерөнхий байршил.
Барилга/объект	Тийм	Ажил хийгдэх объект.
Давхар, өрөө/бүс, төхөөрөмж	Нөхцөлтэй	Байршлыг нарийвчилна.
Зураг/файл	Тийм	Олон зураг байж болно.
Тайлбар	Тийм	Асуудал, хийх ажил.
Яаралтай эсэх	Тийм	SLA автоматаар тооцно.
Холбоо барих хүн/утас	Тийм	Талбай дээрх холбоо барих хүн.

8.3 Dispatch board

- Column: Шинэ, Хуваарилагдаагүй, Хуваарилагдсан, Хүлээн авсан, Замдаа, Очсон, Гүйцэтгэж байна, Тайлан илгээсэн, Баталгаажуулах, Дууссан, Дахин очих, Буцаасан, Цуцалсан.
- Хуваарилалт: нэг/олон ажилтан, түр баг, багийн ахлагч, дахин хуваарилалт.
- Шалгуур: availability, skill, байршил, ачаалал, SLA, priority.
- Горим: Manual, Auto, Self-claim; хослуулж тохируулна.
- Үйлдэл: SLA сунгах, буцаах, цуцлах, давтан ажил үүсгэх, тайлан/log харах.

8.4 SLA төлөв

Code/төлөв	Тайлбар	Мэдэгдэл
STARTED / Эхэлсэн	SLA тоолол эхэлсэн.	Ажилтан/dispatcher
NEAR_BREACH / Ойртсон	Хугацаа дуусах дөхсөн.	Ажилтан, dispatcher, менежер
AT_RISK / Зөрчих эрсдэлтэй	Үлдсэн хугацаанд дуусгах эрсдэлтэй.	Менежер
BREACHED / Зөрчсөн	SLA хугацаа хэтэрсэн.	Менежер, dashboard
WITHIN_SLA / Дотор дууссан	SLA дотор дууссан.	Тайланд тэмдэглэнэ
LATE / Хоцорсон	SLA-аас хоцорч дууссан.	Тайланд тэмдэглэнэ

9. Ажлын гүйцэтгэл, материал, дүгнэлт ба тайлан

9.1 Ажилтны гүйцэтгэлийн үйлдэл

- Ажил хүлээн авах эсвэл шалтгаантай татгалзах.
- Замдаа, очсон, эхэлсэн, түр хүлээгдсэн, дахин очих, дууссан төлөв солих.
- Очсон болон дууссан үед GPS, эхэлсэн/дууссан цаг хадгалах.
- Оношилгоо, хийсэн ажил, асуудал, зөвлөмжийн тэмдэглэл оруулах.
- Материалын нэр, код, тоо, нэгж бүртгэх.
- Хэмжилт, өмнөх/дараах зураг, файл, хэрэглэгчийн баталгаажуулалт оруулах.
- Төхөөрөмж бүрт 0-100 үнэлгээ, дүгнэлт, зөвлөмж бүртгэх.
- Автомат тайлан preview хянаж илгээх.

9.2 Ажлын дүгнэлт

Талбар	Тайлбар	Заавал
Ажлын өмнөх зураг	Эвдрэл, хуучин тоноглол, ажлын орчин.	Заавал
Ажлын дараах зураг	Засварласан/шинээр суурилуулсан үр дүн.	Заавал
Дүгнэлт	Хийсэн ажил, бодит гүйцэтгэл, илэрсэн асуудал, төлөвлөсөн/бодит зөрүү, үр дүн.	Заавал
Зөвлөмж	Цаашдын ажил, урьдчилан сэргийлэлт, давтан үзлэг, засварын давтамж.	Үнэлгээнээс хамаарна
Үнэлгээ	0-100 оноо, 5 түвшин.	Заавал
Засвар шаардлагатай	Тийм/Үгүй.	Заавал
Давтан үзлэг	Тийм/Үгүй; огноо, хариуцагч.	Нөхцөлтэй
Бүртгэсэн хүн/огноо/суваг	User ID, нэр, role, web/mobile, device, GPS.	Автомат
Log	Created, Updated, Submitted, Approved, Returned, Closed.	Автомат

9.3 Дахин очих дүрэм

Талбар	Заавал	Тайлбар
Дахин очих шалтгаан	Тийм	Нэмэлт багаж/материал, зөвшөөрөл, давтан хэмжилт, үндсэн засвар үлдсэн гэх мэт.
Дараагийн очих огноо	Тийм	Төлөвлөсөн хугацаа.
Хариуцагч ажилтан/баг	Тийм	Дахин очих ажлын хариуцагч.
Шаардлагатай материал	Нөхцөлтэй	Сэлбэг, багаж, материал.
Үнэлгээ/эрсдэлийн түвшин	Тийм	Одоогийн төхөөрөмжийн үнэлгээ.
Log	Автомат	Хэн, хэзээ төлөвт оруулсан.

9.4 Тайлан баталгаажуулалт

1. Ажилтан тайланг Draft байдлаар үүсгэнэ.
2. Ажилтан тайланг Submitted болгоно.
3. Удирдлага шалгаж Approved эсвэл Returned болгоно.
4. Returned үед шалтгаан заавал; ажилтан засаж дахин илгээнэ.
5. Approved болсон тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийг хэрэглэгч харна.
6. Approved/Closed болсон дүгнэлтийн version history болон log устгахгүй.

10. Төхөөрөмжийн үнэлгээ ба эрсдэлийн зураглал

Самбар, хэлхээ/шугам, кабель/утас, самбарын тоноглол болон эцсийн хэрэглэгч төхөөрөмж бүрийг 0-100 оноогоор үнэлнэ. Өндөр оноо нь хэвийн, бага оноо нь аюултай төлөвийг илэрхийлнэ.

Оноо	Өнгө	Төлөв	Тайлбар
81-100	Ногоон	Хэвийн	Хэвийн ажиллаж байгаа, яаралтай засвар шаардлагагүй.
61-80	Шар	Анхаарах шаардлагатай	Бага хэмжээний гэмтэл/элэгдэл; хяналт, төлөвлөгөөт үзлэг шаардлагатай.
41-60	Улбар шар	Ойрын хугацаанд засварлах	Гэмтэл нэмэгдэх эрсдэлтэй; тодорхой хугацаанд засвар төлөвлөнө.
21-40	Улаан	Ноцтой эрсдэлтэй	Гал, тасалдал, эвдрэл, хүний аюулгүй байдалд эрсдэлтэй; яаралтай арга хэмжээ.
0-20	Хар/бор	Ашиглах боломжгүй	Тэжээлийг салгаж, ашиглалтыг яаралтай зогсооно.

10.1 Үнэлгээний бизнес дүрэм

- Онооны хязгаарыг системийн тохиргооноос өөрчилж болно.
- Улаан болон Хар/бор төлөвтэй объектод дүгнэлт, зөвлөмж, авах арга хэмжээ, хариуцагч заавал.
- Шар болон Улбар шар төлөвтэй объектод зөвлөмж, төлөвлөсөн засвар/давтан үзлэгийн огноо заавал.
- Хар/бор төхөөрөмжийг “идэвхтэй ашиглаж байгаа” төлөвт хадгалахгүй.
- Засвар дууссаны дараа давтан үнэлгээ хийнэ.
- Үнэлгээ өөрчлөгдөхөд план зураг, visualization-ийн өнгө автоматаар шинэчлэгдэнэ.
- Өмнөх болон шинэ оноо, үнэлсэн ажилтан, огноо, зураг, дүгнэлт version history-д хадгалагдана.

10.2 Visualization

- Барилга → Давхар → Өрөө/Бүс → Самбар/Хэлхээ/Төхөөрөмж шатлалаар drill-down хийнэ.
- Давхар, өрөө, төхөөрөмжийн өнгө хамгийн сүүлийн хүчинтэй үнэлгээгээр харагдана.
- Улаан, Хар/бор болон хэт ачаалалтай объектод анхааруулах тэмдэг гарна.
- Сүүлийн үнэлгээ, дүгнэлт, зөвлөмж, засвар шаардлагатай эсэх, өмнөх түүх харагдана.
- Барилга/давхрын нэгдсэн оноо тооцох арга (хамгийн муу объект, жигнэсэн дундаж гэх мэт) нь системийн тохиргоогоор сонгогдох нээлттэй дүрэм байна.

11. Давхрын план зураг, цахилгааны шугам ба чадлын тооцоо

11.1 План зураг

- Давхар бүр цахилгааны plan зурагтай байна.
- Plan дээрх бүх өөрчлөлт audit history-д хадгалагдана.
- Plan дээр байршуулсан объект бүр системийн бодит master record-той холбоотой байна.

11.2 Plan дээр байршуулах объект

- Цахилгааны самбар, гэрлийн цэг, унтраалга, залгуур/розетка.
- Камер, мэдрэгч, агааржуулагч, насос, server rack, UPS, бусад төхөөрөмж.
- Цахилгааны хэлхээ/шугам, кабель/утасны маршрут.
- Ачааллын бүс, эрсдэлтэй хэсэг, засвар шаардлагатай хэсэг.

Энэ хэсэг дээр анхаарах хэрэгтэй. Учир нь сайн мэдэхгүй байна

11.3 Plan объект нэмэх талбар

Талбар	Төрөл	Шаардлага
Объектын төрөл	Сонгох	Самбар, төхөөрөмж, шугам гэх мэт; заавал.
Холбогдох бүртгэл	Сонгох	Master record; заавал.
Объектын нэр	Бичих	Заавал.
Объектын код	Автомат	Давхцахгүй.
Plan дээрх байрлал	Цэг/дүрс/шугам	Заавал.
Үнэлгээ/өнгө	Автомат	Сүүлийн хүчинтэй үнэлгээнээс.
Хариуцсан ажилтан	Автомат/сонгох	Сонголттой.
Тайлбар	Бичих	Сонголттой.

11.4 Цахилгааны шугамын дүрслэл

- Эхлэх цэг нь самбар/дэд самбар; дуусах цэг нь тоноглол, бүлэг эсвэл өөр самбар байж болно.
- Нэг шугам олон салаалалттай байж болно; шугам бүр хэлхээний кодтой.
- Кабелийн төрөл, огтлол, урт, хамгаалах автомат, тооцоолсон/хэмжсэн ачааллыг харуулна.
- Шугамын өнгө нь үнэлгээнээс; хэт ачаалал тусгай тэмдэглэгээтэй; тасарсан/салгасан/ашиглалтаас гарсан шугам тасархай дүрслэлтэй.
- Шугам дээр дарахад эхлэх/дуусах цэг, автомат, кабель, урт, ачааллын хувь, холбогдсон тоноглол, үнэлгээ, сүүлийн үзлэг харагдана.

11.5 Чадлын тооцоо

Төхөөрөмжүүдийн нийт чадал: Σ (Төхөөрөмжийн нэрлэсэн чадал $\times$ Тоо ширхэг $\times$ Ашиглалтын коэффициент). Коэффициентгүй бол 1.0.

Хэлхээний ачааллын хувь: $\text{Хэлхээний нийт ачаалал} \div \text{Хэлхээний зөвшөөрөгдөх хүчин чадал} \times 100$.

Самбарын ачааллын хувь: $\text{Самбарын нийт ачаалал} \div \text{Самбарын хүчин чадал} \times 100$.

Давхрын нийт хэрэглээ: Давхарт бүртгэлтэй самбаруудын ачааллын нийлбэр; давхар холболтыг давхар тооцохгүй.

Нөөц чадал: Самбарын нийт хүчин чадал - Одоогийн тооцоолсон ачаалал; kW, kVA, хувиар харуулна.

11.6 Аюултай холболтын автомат шалгалт

- Автомат таслуурын хэмжээ кабелийн даацаас их.
- Кабелийн огтлол ачаалалд тохирохгүй.
- Нэг хэлхээнд зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс олон тоноглол.
- Фазын ачаалал хэт зөрүүтэй.
- Газардуулгын мэдээлэл байхгүй.
- RCD/RCCB шаардлагатай хэлхээнд хамгаалалтгүй.
- Нойтон орчны тоноглол хамгаалалтын шаардлага хангахгүй.
- Кабелийн эхлэх/дуусах цэг тодорхойгүй.
- Нэг тоноглолыг олон эх үүсвэрт буруу холбосон.
- Ашиглалтаас гарсан тоноглол/кабель идэвхтэй хэлхээнд холбогдсон.
- Самбарын хүчин чадал давсан, хамгаалах автоматгүй хэлхээ.

Илэрсэн үед plan дээр анхааруулах өнгө/тэмдэг, notification, шалтгаан, холбогдох объект, зөвлөмж, засварын ажил үүсгэх үйлдэл харуулна.

12. Нэхэмжлэл, төлбөр ба авлага

12.1 Үндсэн зарчим

- Төсөл бүрд нэг үнэ оруулна.
- Сарын төлбөрийг харилцагчийн үйлчилгээний нөхцөлөөс бодож invoice үүсгэнэ.
- V1-д payment gateway болон хэсэгчлэн төлөлт байхгүй; төлбөрийг finance гараар батална.

12.2 Нэхэмжлэлийн мөр

Бүрэлдэхүүн	Эх үүсвэр
Сарын тогтмол төлбөр	Харилцагчийн үйлчилгээний нөхцөл
НӨАТ/татвар	Санхүүгийн тохиргоо.
Нийт дүн	Мөрүүдийн автомат нийлбэр.

12.3 Invoice төлөв ба дүрэм

Төлөв	Дүрэм
DRAFT	Санхүү шалгаж байгаа; хэрэглэгчид харагдахгүй.
SENT	Хэрэглэгчид харагдана; due date-тэй.
PAID	Бүрэн төлөгдсөн; paid date, method, reference заавал.
OVERDUE	Due date өнгөрсөн, төлөгдөөгүй; notification/үйлчилгээ түр зогсоох тохиргоотой.
CANCELLED	Шалтгаан заавал; audit log.

Нэг харилцагч + billing period + billing type дээр давхар invoice үүсгэхгүй.

Цуцалсан invoice-ийн reference-г дахин үүсгэсэн invoice дээр хадгална.

Payment amount invoice total-тай тэнцүү; давхардсан reference-д анхааруулна.
Invoice үүссэний дараах үнэ өөрчлөлт audit log үүсгэнэ.

13. Web admin, ажилтны app, хэрэглэгчийн app

13.1 Web admin sidebar

Цэс	Дэд агуулга
Хянах самбар	Нийт/шинэ/явцтай/дууссан ажил, SLA, үнэлгээний өнгө, ажилтны ачаалал, орлого, авлага.
Харилцагч	Байгууллага, салбар/оффис, үйлчилгээний нөхцөл, төсөл, объект, invoice, audit.
Объект ба plan	Барилга, давхар, plan version, plan editor, самбар, хэлхээ, тоноглол, load.
Төлөвлөгөөт ажил	Calendar, ажил, давхар, дэд ажил, progress, материал, нэгдсэн тайлан.
Үйлчилгээний хүсэлт	Шинэ хүсэлт, жагсаалт, detail, filters, status history.
Dispatch board	Unassigned, ажилтан/баг, workload, calendar, board, map optional.
Үнэлгээ/дүгнэлт	5 түвшний үнэлгээ, зөвлөмж, баталгаажуулалт, version/log.
Материал	Лавлах, төлөвлөсөн/бодит зарцуулалт, үлдэгдэл анхааруулга.
Нэхэмжлэл/төлбөр	Invoice, payment, receivable, overdue, tariff.
Тайлан	Үзлэг, засвар, дуудлага, төлөвлөгөөт ажил, эрсдэл, SLA, материал, KPI.
Тохиргоо	Role/permission, SLA, evaluation range, dispatch, notification, billing, tax, audit.

13.2 Ажилтны mobile app

Цэс	Дэлгэц/үйлдэл
Нүүр	Өнөөдрийн ажил, миний ажил, SLA ойртсон, яаралтай, нээлттэй ажил, мэдэгдэл, статистик.
Дуудлага	Миний ажил, сонгох боломжтой, төлөвлөгөөт ажил, calendar, багийн ажил, дууссан. - Дуудлага detail Харилцагч, байршил, холбоо барих, өмнөх түүх, зураг, plan/object мэдээлэл. - Гүйцэтгэл Accept/reject, status, GPS, note, material, photo, measurement, evaluation, conclusion, recommendation.

Цэс	Дэлгэц/үйлдэл
Төлөвлөгөөт ажил	Надад төлөвлөсөн ажилын дэлгэрэнгүй мэдээлэл Гүйцэтгэл Accept/reject, status, GPS, note, material, photo, measurement, evaluation, conclusion, recommendation.
Төсөл/объект	Барилга, давхар, тоноглол, өмнөх үнэлгээ/дүгнэлт/ажил.
Profile	Нэр, албан тушаал, баг, ур чадвар, холбоо барих, статистик, login.

13.3 Хэрэглэгчийн app/web

Цэс	Дэлгэц/мэдээлэл
Нүүр	Байгууллагын статистик, нээлттэй ажил, invoice, мэдэгдэл, улаан/хар объект, хүсэлт үүсгэх.
Төсөл/visualization	Барилга → давхар → өрөө/бүс → тоноглол, өнгө, сүүлийн үнэлгээ, дүгнэлт, зөвлөмж.
Дуудлага	Яаралтай/энгийн хүсэлт үүсгэх, зураг, явц, ажилтан, тайлан.
Profile	Байгууллага, холбоо барих, салбар, notification, login.

14. Төлөв, эрх, мэдэгдэл, audit log

14.1 Ажлын нэгдсэн төлөв

Code	Монгол нэр	Тайлбар
NEW	Шинэ	Шинээр үүссэн.
UNASSIGNED	Хуваарилагдаагүй	Ажилтан/баг оноогоогүй.
ASSIGNED	Хуваарилагдсан	Ажилтан/багт оноосон.
ACCEPTED	Хүлээн авсан	Ажилтан хүлээн авсан.
ON_THE_WAY	Замдаа	Байршил руу явж байна.
ON_SITE	Очсон	GPS check-in хийгдсэн.
IN_PROGRESS	Гүйцэтгэж байна	Ажил эхэлсэн.
WAITING	Түр хүлээгдсэн	Шалтгаан заавал.
REPORT_SUBMITTED	Тайлан илгээсэн	Ажилтан тайлан илгээсэн.
VERIFICATION	Баталгаажуулах	Удирдлага шалгаж байгаа.

Code	Монгол нэр	Тайлбар
COMPLETED	Дууссан	Тайлан/дүгнэлт бүрэн, баталгаажсан.
REVISIT_REQUIRED	Дахин очих	Огноо, шалтгаан, хариуцагч заавал.
RETURNED	Буцаасан	Тайлан/мэдээлэл засварлуулахаар буцаасан.
CANCELLED	Цуцалсан	Шалтгаан audit log-т.

14.2 Permission matrix

Үйлдэл	Админ	Хэрэглэгч	Ажилтан
Системийн тохиргоо	Тийм	Үгүй	Үгүй
Харилцагч/объект бүртгэх	Тийм	Үгүй	Үгүй
Төлөвлөгөөт ажил үүсгэх	Тийм	Үгүй	Permission-тэй бол санал
Хүсэлт үүсгэх	Тийм	Тийм	Үгүй
Хуваарилах	Тийм	Үгүй	Self-claim нээлттэй ажил
Ажил гүйцэтгэх	Permission-тэй	Үгүй	Тийм
Үнэлгээ/дүгнэлт оруулах	Permission-тэй	Үгүй	Тийм
Тайлан батлах	Тийм	Гүйцэтгэл хүлээн авах	Үгүй
Үнэ/тариф/invoice	Тийм	Зөвхөн өөрийнхөө харах	Үгүй
Audit log	Тийм	Үгүй	Үгүй

14.3 Мэдэгдлийн нөхцөл

Үйл явдал	Хүлээн авагч
Төлөвлөгөөт ажил эхлэх/дуусах дөхсөн/хэтэрсэн	Ажилтан, баг, менежер
Дуудлага үүссэн/хуваарилагдсан/дахин хуваарилагдсан	Ажилтан, админ
Ажил хүлээн авсан/замдаа/очсон/эхэлсэн/дууссан	Хэрэглэгч, админ
SLA ойртсон/зөрчсөн	Ажилтан, dispatcher, менежер
Материал хүрэлцэхгүй	Ажилтан, менежер, агуулах

Үйл явдал	Хүлээн авагч
Тайлан илгээсэн/баталсан/буцаасан	Ажилтан, админ, хэрэглэгч (баталсны дараа)
Шар/улбар/улаан/хар үнэлгээ илэрсэн	Менежер, хариуцагч, хэрэглэгчийн эрхтэй хэрэглэгч
Засвар/давтан үзлэг шаардлагатай	Хариуцагч, хэрэглэгч, админ
Invoice үүссэн/төлөх хугацаа дөхсөн/overdue	Админ

14.4 Audit log

Талбар	Тайлбар
Log ID	Автомат.
Entity type / ID	Customer, Project, Work, Plan, Equipment, Conclusion, Invoice гэх мэт.
Action	Created, Updated, Assigned, StatusChanged, Submitted, Approved, Returned, Closed, Cancelled.
User/Role	Үйлдэл хийсэн хэрэглэгч, эрх.
Date/Time	Огноо, цаг.
Channel/Device	Web/Mobile, browser/app version.
IP/GPS	Хамаарах үед.
Old/New value	Өөрчлөлтийн өмнөх/шинэ утга.
Reason/Note	Буцаах, цуцлах, засах шалтгаан.

- Log устгах боломжгүй.
- Plan зургийн өөрчлөлт, үнэлгээ, дүгнэлт, зураг, material, tariff, invoice, payment, permission, settings бүх чухал үйлдэл log-той.
- Дүгнэлт үүссэн даруй Created log; засвар бүр Updated log; баталбал Approved; буцаавал Returned.
- Үнэлгээ өөрчлөгдвөл өмнөх/шинэ оноо заавал хадгална.

15. Тайлан, dashboard, KPI

15.1 Dashboard үзүүлэлт

- Нийт, шинэ, хуваарилагдаагүй, явцтай, дууссан, хугацаа хэтэрсэн ажил.
- Яаралтай/энгийн дуудлага, төлөвлөгөөт үзлэг, төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэл.
- Ногоон/шар/улбар/улаан/хар объектын тоо, салбар/давхар/объектын хураангуй.
- SLA дотор, ойртсон, зөрчсөн ажил.
- Ажилтан/багийн ачаалал, нийт цаг, хугацаандаа дууссан хувь.
- Материалын төлөвлөсөн/бодит зарцуулалт, үлдэгдлийн анхааруулга.
- Сарын орлого, invoice, авлага, overdue.

15.2 Тайлангийн төрөл

Тайлан	Агуулга
Төлөвлөгөөт ажлын тайлан	Төсөл, давхар, дэд ажил, progress, материал, зураг, дүгнэлт.
Үзлэг/оношилгоо/засвар/дуудлага	Ажил, хэмжилт, зураг, дүгнэлт, зөвлөмж, үнэлгээ.
Эрсдэл/үнэлгээ	5 түвшин, объектын түүх, засвар шаардлага, давтан үзлэг.
SLA	Within, near breach, breached, late; төрөл/харилцагч/ажилтнаар.
Харилцагч/салбар/барилга	Үйлчилгээ, ажил, үнэлгээ, invoice, SLA.
Ажилтны гүйцэтгэл	Хийсэн ажил, нийт цаг, хугацаандаа дууссан, дахин очилт, буцаалт.
Материалын зарцуулалт	Төлөвлөсөн/бодит, ажил/төсөл/ажилтнаар.
Нэхэмжлэл ба авлага	Draft, sent, paid, overdue, нийт авлага.
Audit/дүгнэлтийн log	Хэн, хэзээ, ямар өөрчлөлт хийсэн.

15.3 KPI

KPI	Томьёо/утга	Зорилго
Хугацаандаа дууссан хувь	Хугацаандаа дууссан / нийт дууссан $\times 100$	Үйлчилгээний чанар
Дундаж шийдвэрлэх хугацаа	Дууссан цаг - хүсэлт үүссэн цагийн дундаж	Ажлын хурд
SLA зөрчсөн ажил	Breached идэвхтэй/дууссан ажил	Эрсдэл
Ажилтан бүрийн ачаалал	Хуваарилагдсан + явцтай ажил + нийт цаг	Ачаалал тэнцвэр
Төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэл	Хийгдсэн тоо / нийт тоо $\times 100$	Төслийн хяналт
Давтан гэмтэл/дахин очилт	Revisit-required ажлын тоо	Чанарын хяналт
Сарын орлого	Сарын төлбөр + нэмэлт үйлчилгээ + материал	Санхүү
Авлага	Илгээсэн боловч төлөгдөөгүй invoice	Мөнгөн урсгал

16. Тохиргоо, аюулгүй байдал, offline mode

16.1 Тохиргоогоор удирдах зүйл

- Компаний нэр/лого, валют MNT, timezone Asia/Ulaanbaatar, Монгол хэл.
- Үйлчилгээний төрөл, SLA, яаралтай/энгийн хугацаа, calendar давтамж.
- Dispatch mode, team/multiple employee, lead employee, skill/location matching, self-claim.

- Үнэлгээний 5 түвшний онооны хязгаар, өнгө, зөвлөмжийн заавал эсэх.
- Plan object type, line style, ачааллын threshold, аюултай холболтын rule.
- Материалын лавлах, агуулах integration, үнэ ажилтанд харагдах эсэх (default OFF).
- Billing mode, invoice day, due days, overdue action, tax/discount.
- Notification channel/template, report filter/export, permission.

16.2 Аюулгүй байдал

- Role-based access control, organization isolation, office-level permission.
- Нууц үг hash; token/session хугацаатай.
- Файл, зураг, тайлан, signature URL public биш; signed URL эсвэл auth endpoint.
- Хэрэглэгчийн гарын үсэг/баталгаажуулалтад user, date, device, IP/GPS metadata.
- Database болон файл өдөр тутмын backup бодлоготой.
- Privacy notice: GPS зөвхөн шаардлагатай үйл явдал дээр бүртгэнэ.

16.3 Offline mode

- Ажилтны app offline үед status, note, photo/file, material, time, GPS, confirmation, report draft хадгална.
- Unique local_id ашиглаж duplicate sync-ээс сэргийлнэ.
- Интернет орсон үед retry-тэй sync; алдаа, sync date харуулна.
- Backend дээр ижил ажил өөрчлөгдсөн бол conflict warning, manager review, audit log үүснэ.

17. Заавал мөрдөх бизнес дүрэм

1. Үйлчилгээний нөхцөл Харилцагчийн дэлгэрэнгүйд байна.
2. V1 харилцагч нь байгууллага; organization болон office data isolation заавал.
3. Давхар бүр plan зурагтай байна.
4. Plan дээрх объект бүр master record-той холбоотой; шугам бүр эхлэх/дуусах цэгтэй.
5. Төлөвлөгөөт ажил нэг төсөлд харьяалж, олон давхар/дэд ажилтай байж болно.
6. Гүйцэтгэл 100% болсон ч дүгнэлтгүй бол ажил дуусахгүй.
7. Ажил дууссан төлөвт тайлан, шаардлагатай зураг, дүгнэлт, үнэлгээ заавал.
8. Үнэлгээ 0-100 оноотой 5 түвшин байна; улаан/хар объектод арга хэмжээ заавал.
9. Хар/бор төхөөрөмжийг идэвхтэй ашиглаж буй төлөвт хадгалахгүй.
10. Яаралтай дуудлага 6 цаг, энгийн дуудлага 24 цагийн SLA-тай.
11. Ажилтан ажлаа self-claim хийх эсвэл админаас хуваарилуулж болно; баг түр бүрдэж болно.
12. Очсон болон дууссан үед GPS, эхэлсэн/дууссан цаг хадгална.
14. Хэрэглэгч зөвхөн Approved тайлан, дүгнэлт, зөвлөмж харна.
15. Log болон status history устгах боломжгүй; before/after утга хадгална.
16. Тооцоолсон болон хэмжсэн ачааллыг тусад нь хадгалж, зөрүүг харуулна.
17. Идэвхгүй/ашиглалтаас гарсан төхөөрөмжийг чадлын тооцоонд оруулахгүй.
18. Техникийн мэдээлэл дутуу бол тооцоог “Бүрэн бус” төлөвөөр харуулна.
20. PDF болон Excel export заавал.

18. Тестийн кейс ба хүлээн авах шалгуур

ID	Тест	Үндсэн алхам	Хүлээгдэх үр дүн
ТС-001	Харилцагч ба бүтэц	Байгууллага, 2 салбар, төсөл, барилга, давхар, төхөөрөмж үүсгэнэ.	Шатлал зөв, organization isolation ажиллана.

ID	Тест	Үндсэн алхам	Хүлээгдэх үр дүн
ТС-002	Үйлчилгээний нөхцөл	Харилцагч дээр SLA, давтамж, сарын төлбөр, PDF/баталгаажуулалт тохируулна.	Тусдаа contract module үүсэхгүй; Active үед calendar/invoice боломжтой.
ТС-003	Төлөвлөгөөт ажил	Олон давхар, дэд ажил, нийт тоо, материал нэмнэ.	Progress автоматаар; 100% боловч дүгнэлтгүй бол дуусахгүй.
ТС-004	Яаралтай хүсэлт	Яаралтай дуудлага үүсгэнэ.	6 цагийн SLA; UNASSIGNED board; notification.
ТС-005	Self-claim/dispatch	Нээлттэй ажлыг ажилтан авна, эсвэл админ багт хуваарилна.	ASSIGNED/ACCEPTED history, lead employee, workload шинэчлэгдэнэ.
ТС-006	GPS ба гүйцэтгэл	ON_SITE, IN_PROGRESS, материал, зураг, хэмжилт, COMPLETED.	ON_SITE/COMPLETED GPS заавал; status timestamps хадгалагдана.
ТС-007	5 түвшний үнэлгээ	100, 70, 50, 30, 10 оноо тус тус бүртгэнэ.	Ногоон, шар, улбар, улаан, хар/бор зөв гарна.
ТС-008	Улаан/хар дүрэм	Улаан/хар төхөөрөмжийн тайлан илгээнэ.	Дүгнэлт, зөвлөмж, арга хэмжээ, хариуцагчгүй бол validation алдаа.
ТС-009	Plan ба line	Plan version, объект, салаалсан line, disconnected line үүсгэнэ.	Нэг active version; master link; өнгө/тасархай дүрслэл зөв.
ТС-010	Чадлын тооцоо	Төхөөрөмж, хэлхээ, самбарын capacity/ачаалал оруулна.	Нийт чадал, хувь, нөөц зөв; duplicate connection давхар тооцохгүй.
ТС-011	Аюултай холболт	Автомат > кабель даац, RCD байхгүй нөхцөл үүсгэнэ.	Plan warning, reason, related objects, recommendation, repair action.
ТС-012	Тайлан батлах	Ажилтан submit, админ return, засварлаж approve.	Created/Updated/Returned/Approved log; хэрэглэгч зөвхөн approve-г харна.

ID	Тест	Үндсэн алхам	Хүлээгдэх үр дүн
TC-013	Invoice	Сарын болон нэмэлт invoice үүсгэж payment батална.	Duplicate invoice хориг; PAID үед авлага буурна; partial payment хориг.
TC-014	Offline sync	Offline note/photo/material/status хадгалж sync хийнэ.	Duplicate sync байхгүй; conflict үед warning/audit.
TC-015	Permission	Өөр байгууллагын object/invoice нээх оролдлого.	403/хандах эрхгүй; data leak байхгүй.

18.1 Хүлээн авах ерөнхий шалгуур

- Админ төлөвлөгөөт ажил/ Хэрэглэгч дуудлага → dispatch → mobile гүйцэтгэл → үнэлгээ/дүгнэлт → баталгаажуулалт → invoice хүртэл end-to-end ажиллана.
- Plan, төхөөрөмж, үнэлгээ, ачаалал, тайлан, log-ийн холбоос бүрэн байна. Ер нь бол creat, update, delete хийж буй бүх үйлдэл дээр лог хадгална.
- Бүх шаардлагатай validation, status history, reason, notification ажиллана.
- Dashboard болон тайлангийн тоон үзүүлэлт database-тэй таарна.
- PDF/Excel export Монгол текст, хүснэгт, зурагтай зөв гарна.
- Organization/office permission, file access, audit log, backup бодлого шалгагдана.

19. Хэрэгжүүлэх үе шат ба нээлттэй шийдвэрүүд

19.1 Санал болгож буй үе шат

Үе шат	Хийгдэх ажил	Гарах үр дүн
1. Суурь master data	Харилцагч, салбар, төсөл, барилга, давхар, самбар, хэлхээ, төхөөрөмж, ажилтан, эрх.	Объектын нэгдсэн бүтэц.
2. Plan ба үнэлгээ	Plan version/editor, объект/line, 5 түвшний үнэлгээ, дүгнэлт, visualization.	Техникийн бүртгэл, эрсдэлийн зураглал.
3. Төлөвлөгөөт ажил	Calendar, давхар/дэд ажил, progress, материал, тайлан.	Төслийн ажил хянагдана.
4. Хүсэлт ба dispatch	Customer request, SLA, manual/self-claim/team dispatch, mobile status/GPS.	End-to-end service workflow.
5. Тайлан ба audit	Дүгнэлт, зөвлөмж, approval, report, notification, log, offline.	Хяналт ба нотолгоо.
6. Чадал ба аюултай холболт	Load calculation, reserve, rule engine, plan warnings.	Техникийн автомат хяналт.
7. Санхүү	Tariff, monthly/service invoice, payment, receivable, export.	Санхүүгийн үндсэн урсгал.

Үе шат	Хийгдэх ажил	Гарах үр дүн
8. Сайжруулалт	Integration, AI, route, Power BI, digital signature.	Өргөтгөсөн боломж.

19.2 Нээлттэй шийдвэр

Асуудал	Одоогийн нэгдсэн байр суурь	Шийдвэрлэх тал
Барилга/давхрын нэгдсэн үнэлгээ	Worst score, average эсвэл weighted average-аас тохиргоогоор сонгоно.	Захиалагч + техникийн баг
Чадлын standard/reference	Кабель, автомат, RCD, нойтон орчны standard хүснэгтийг тусад нь батална.	Техникийн инженер
Plan editor format	Image/PDF/SVG, scale, coordinate, version migration шийднэ.	UX + хөгжүүлэлт
Материалын агуулах integration	V1 нэр/тоо; дараа нь агуулахын үлдэгдэлтэй холбоно.	Менежмент + хөгжүүлэлт
Хэрэглэгчийн баталгаажуулалтын хууль зүй	App confirmation эсвэл digital signature/PDF stamp.	Захиалагч + хууль
Overdue action	Зөвхөн сануулах, эрсдэлтэй тэмдэглэх, үйлчилгээ түр зогсоохыг тохируулна.	Менежмент + санхүү
Payment gateway	V1 гараар; дараагийн хувилбарт банк/QPay.	Санхүү + хөгжүүлэлт

Жич:

- төхөөрөмж нь тоноглол бөгөөд тоноглол нэрээр явна.